# Matemática Discreta 1 (MD1)

## Aula 1. Introdução

Prof. Dr. Andrés Felipe González

30 de Março de 2026

# Objetivos

- Introduzir conceitos fundamentais de Matemática Discreta
- Desenvolver técnicas de demonstração
- Trabalhar lógica proposicional e combinatória
- Aplicar raciocínio lógico na resolução de problemas

# Competências Esperadas

- Utilizar técnicas básicas de demonstração
- Manipular proposições e conectivos lógicos
- Aplicar princípios de contagem
- Resolver recorrências simples

# Conteúdo Programático

- Fundamentos e Teoria de Conjuntos
- Sequências e Recorrências
- Análise Combinatória
- Lógica Proposicional

# Metodologia

- Aulas presenciais
- Frequência obrigatória
- Materiais via e-mail/SIGAA e GitHub
- Email: andres.barragan@unb.br
- GitHub: https://andresgonzalezbarragan.github.io/andresgonzalez.github.io/

# Avaliação

- 3 provas
- Média final:

$$MF = \frac{NP1 + NP2 + 2 * NP3}{4}$$

- Aprovação: MF $\geq$ 5 e frequência $\geq$ 75%

# Datas das Provas

- Prova 1: 29/04/2026
- Prova 2: 27/05/2026
- Prova 3: 01/07/2026

# Regras Importantes

- Documento obrigatório nas provas
- Provas individuais
- Proibido uso de materiais e celulares

# Bibliografia Básica

## Lógica Matemática

- Alencar Filho – *Iniciação à Lógica Matemática*
- Garret – *Elementary Logic*
- Quine – *Mathematical Logic*

## Combinatória

- José Plínio O. Santos, Margarida P. Mello, Idani T. C. Murari – *Introdução à Análise Combinatória*
- Faticoni – *Combinatorics: An Introduction*
- Erickson – *Introduction to Combinatorics*

# Introdução

A Matemática Discreta provê uma série de técnicas para a modelagem de problemas da Ciência da Computação, estudando, principalmente, conjuntos contáveis, finitos ou infinitos, como os números naturais e inteiros.

As demonstrações de teoremas são de grande importância na Matemática, pois oferecem melhor compreensão e comprovação dos resultados.

# Discreto vs Contínuo

O mundo da matemática pode ser dividido em dois domínios:

- Contínuo
- Discreto

Essa diferença pode ser ilustrada com relógios.

# Matemática Contínua

A matemática contínua corresponde aos relógios analógicos.

- Os ponteiros se movem suavemente
- Entre dois instantes há infinitos valores
- Base: números reais

Exemplos:

- Tempo
- Altura

# Matemática Discreta

A matemática discreta pode ser comparada a um relógio digital.

- Valores separados
- Mudanças por saltos
- Base: números inteiros

Exemplos:

- Número de alunos
- Computadores
- Sistemas digitais

# Aplicações

A matemática discreta é amplamente utilizada em:

- Ciência da Computação
- Redes e grafos
- Criptografia
- Planejamento e logística

# Conclusão

- **Discreto:** é contado; apresenta valores separados e mudanças por saltos entre estados
- **Contínuo:** é medido; varia de forma suave, sem interrupções, assumindo infinitos valores

Frase chave:

**Se se conta, é discreto; se se mede, é contínuo.**

# Números Naturais e Inteiros

Considere os conjuntos numéricos:

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$,
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$ (Positivos, negativos e o zero).

# Propriedades Naturais e Inteiros

Para $a, b, c \in \mathbb{N}$ $(\in \mathbb{Z})$

1. **Fechamento** $a + b \in \mathbb{N}$ $(\in \mathbb{Z})$ e $a \cdot b \in \mathbb{N}$ $(\in \mathbb{Z})$;
2. **Comutatividade** $a + b = b + a$ e $a \cdot b = b \cdot a$;
3. **Associatividade** $(a + b) + c = a + (b + c)$ e $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
4. **Elemento neutro** Existem $0$ e $1$ tal que $a + 0 = a$ e $a \cdot 1 = a$;
5. **Propriedade distributiva** $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$;
6. **Elemento inverso** Para todo $a \in \mathbb{Z}$ existe $-a \in \mathbb{Z}$ tal que $a + (-a) = 0$.

# Relação de Ordem

## Lei de Tricotomía

Para $a$ e $b$ inteiros ou naturais:

$$a < b \quad \text{ou} \quad a = b \quad \text{ou} \quad a > b$$

menor igual maior

# Definições Básicas

## Número Primo

- Um número natural $p > 1$ é primo se possui exatamente dois divisores positivos: $1$ e ele mesmo.
- Exemplos: $2, 3, 5, 7, 11$

## Número Composto

- Um número natural $n > 1$ é composto se possui mais de dois divisores positivos.
- Exemplos: $4, 6, 8, 9, 10$

## Números Pares

- Um número é par se é divisível por $2$, ou seja, $n = 2k$, com $k \in \mathbb{Z}$.
- Exemplos: $0, 2, 4, 6, 8$

## Números Ímpares

- Um número é ímpar se não é divisível por $2$, ou seja, $n = 2k + 1$, com $k \in \mathbb{Z}$.
- Exemplos: $1, 3, 5, 7, 9$

# Potenciação e Propriedades

expoente

$$a^n = \underbrace{a \cdots a}_{n \text{ vezes}} = b$$

base

potência

# Potenciação e Propriedades

Para inteiros $a, b, m$ e $n$

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(ab)^n = a^n b^n$
- $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$
- $a^1 = a$
- $a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$
- $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

# Por que todo número elevado a 0 é igual a 1?

$$
\begin{aligned}
n^0 &= n^{1-1} \\
&= n^1 \cdot n^{-1} \\
&= n \cdot \frac{1}{n} \\
&= 1
\end{aligned}
$$

**Ideia chave:**

- Para manter as propriedades das potências:$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.
- Deve valer que $a^0 = 1$ (com $a \neq 0$).

**Observação:** $0^0$ não está definido.

# Somatório

## A História do Gauss

$$\overbrace{1 + \overbrace{2 + \underbrace{3 + \cdots + 98}_{101} + 99}^{101} + 100}^{101}$$

# Somatório

## A História do Gauss

$$\overbrace{1+2+3+\cdots+98+99+100}^{101}$$

$$1+2+\underbrace{3+\cdots+98}_{101}+99+100$$

$$\underbrace{1+\qquad\qquad\qquad\qquad+100}_{101}$$

Cuja soma seria igual a $50 \cdot 101$

*Como isso funcionaria para qualquer* $n$?

# Somatório

Um jeito mais compacto de escrever é com o símbolo de somatório $\Sigma$.

$$\sum_{i=1}^{100} i = 1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100$$

Em geral:

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

# Somatório: Definição Formal

**Definição:**

Seja $(a_i)_{i\in\mathbb{N}}$ uma sequência de números reais e sejam $m, n \in \mathbb{N}$ tais que $m \leq n$.

Define-se o somatório de $a_i$ de $i = m$ até $n$ por:

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$